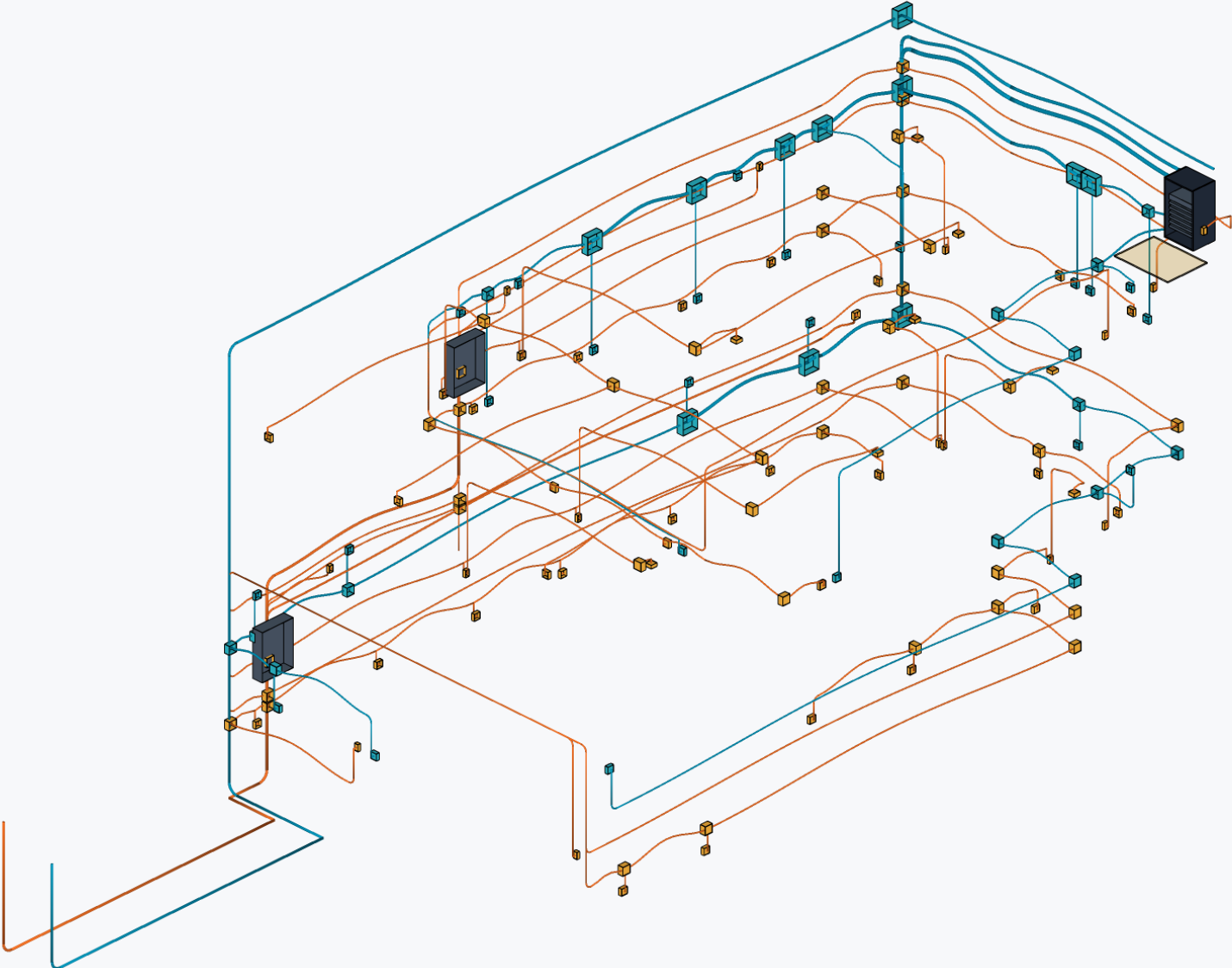


Galpão 017 | Elétrica e lógica - R02

Revisão baseada no PDF Projeto elétrico | Loja + escritório | Indaiatuba/SP - CPFL



DISTRIBUIÇÃO DO PDF + COMPLEMENTOS

11 circuitos

8 circuitos da prancha + 3 de ar-condicionado

3 pontos de AC

Todos à esquerda: 1 térreo e 2 escritório

2 geladeiras

Costas para o banheiro dos fundos à esquerda

36 enlaces

24 no escritório e 12 no térreo

501,3 m

Eixos curvos e retos do modelo

Condição de uso. Instalação embutida e passagens nas vigas informadas pelo usuário. As rotas representam a coordenação proposta, sem levantamento do percurso real instalado. Conferir antes de comprar materiais ou intervir.

01 / O que mudou na R02

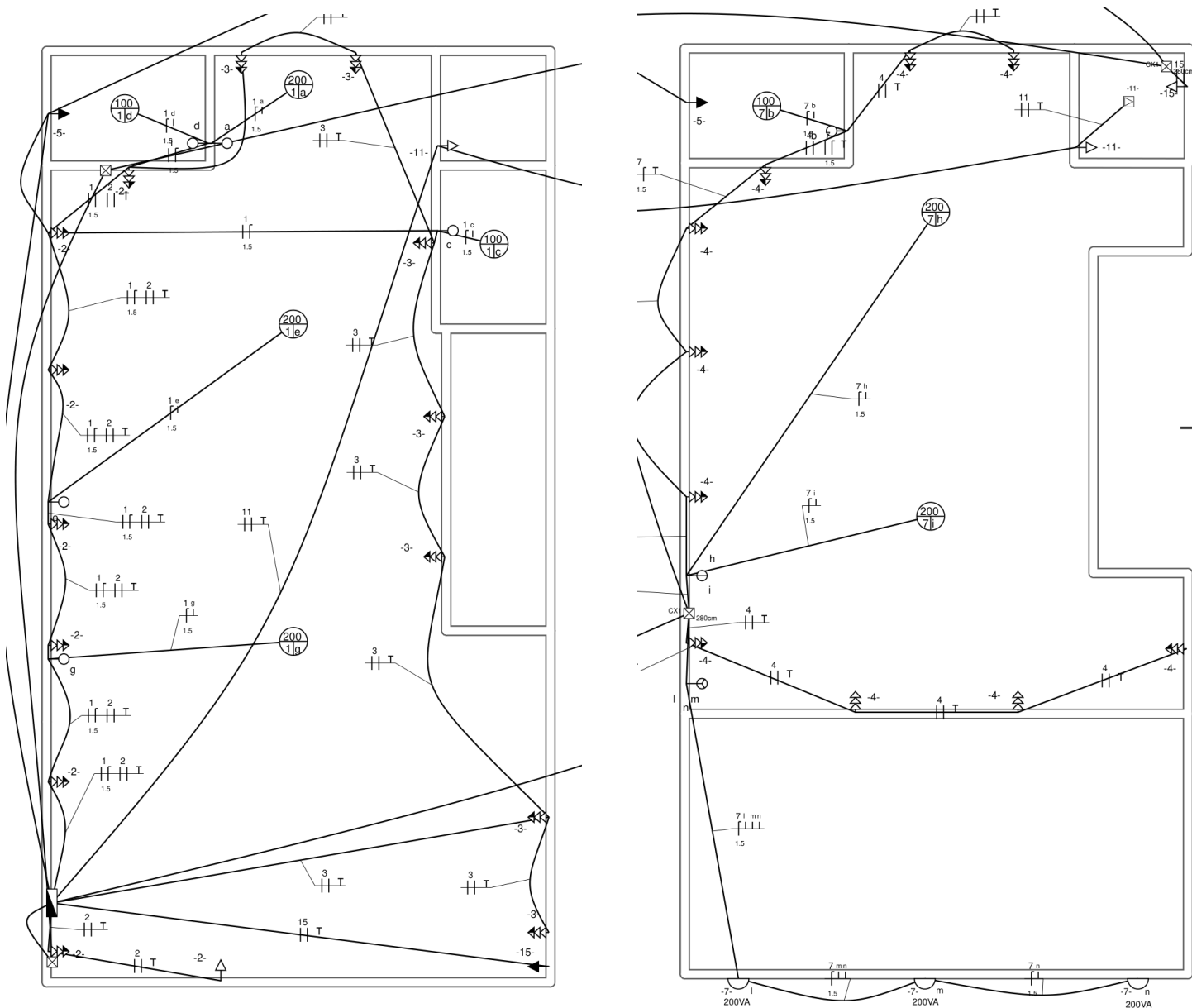
As definições do novo PDF substituem as distribuições hipotéticas anteriores.

Item	Definição da revisão	Como foi tratado
Base elétrica	Adotada a prancha Projeto elétrico.pdf	Mantidos os circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 15, com seus usos e potências.
Ar-condicionado	C06, C08 e C09 acrescentados	2 x 12.000 BTU/h no escritório e 1 no térreo. Reserva elétrica 1.500 W / FP 0,95 por unidade, a confirmar.
Geladeiras	Pontos existentes do PDF identificados para esse uso	Uma por pavimento, nas faces externas dos WCs dos fundos à esquerda. 500 VA por unidade alocados dentro de C02/C04, sem somar novamente à carga da prancha.
Quadros	Posições QD-T e QD-S preservadas	C04/C07 foram setorizados no QD-S junto dos novos C06/C08. A prancha reúne os circuitos no QGBT; esta setorização é adaptação explícita da R02.
Rack	Mantido sobre a laje do elevador	Patch panels, switch de rede, switch PoE CFTV, NVR e UPS identificados. C15 atende o rack e a tomada auxiliar do térreo.
Conduítes	Tomadas / lógica embutidas; luz aparente	Curvas suaves nos planos das paredes e curvas verticais. Caixas acessíveis nas derivações. Ramais finais de iluminação aparentes.
Chuveiro	Uma unidade no térreo, 7.300 VA	A prancha também contém símbolo C5 no pavimento superior; foi desconsiderado porque o usuário definiu apenas um chuveiro no térreo.
Cabo do chuveiro	6 mm² no PDF / 10 mm² propostos na R02	Revisão térmica a 40 °C com proteção bipolar 40 A. Não é afirmação sobre o cabo já instalado.

Caixas e símbolos: conjuntos de três triângulos foram tratados como uma caixa 4x4 com três módulos de tomada; o PDF não contém legenda de alturas. Foram adotadas alturas de coordenação e registradas no cadastro. A contagem dos módulos é uma interpretação a confirmar, não uma legenda acrescentada ao documento original.

02 / Leitura do projeto fornecido

Referência visual da prancha elétrica | contornos alinhados à arquitetura e ao estrutural



Pontos reconhecidos

C02: 8 caixas de tomadas no térreo esquerdo/frente. C03: 7 caixas à direita/fundos. C04: 10 caixas no escritório. Iluminação: 5 pontos no térreo e 6 no escritório/fachada, total 11.

Interpretação espacial

A prancha não tem cotas de locação. As posições foram transpostas por referências de perímetro e ajustadas às faces das paredes do DWG. Coordenadas do cadastro são de modelagem; conferir em campo.

Geladeira e banheiros

As caixas nas costas dos WCs foram aproveitadas. O corpo genérico da geladeira fica voltado para o salão, com a traseira junto à parede do banheiro.

Escada e borda do mezanino

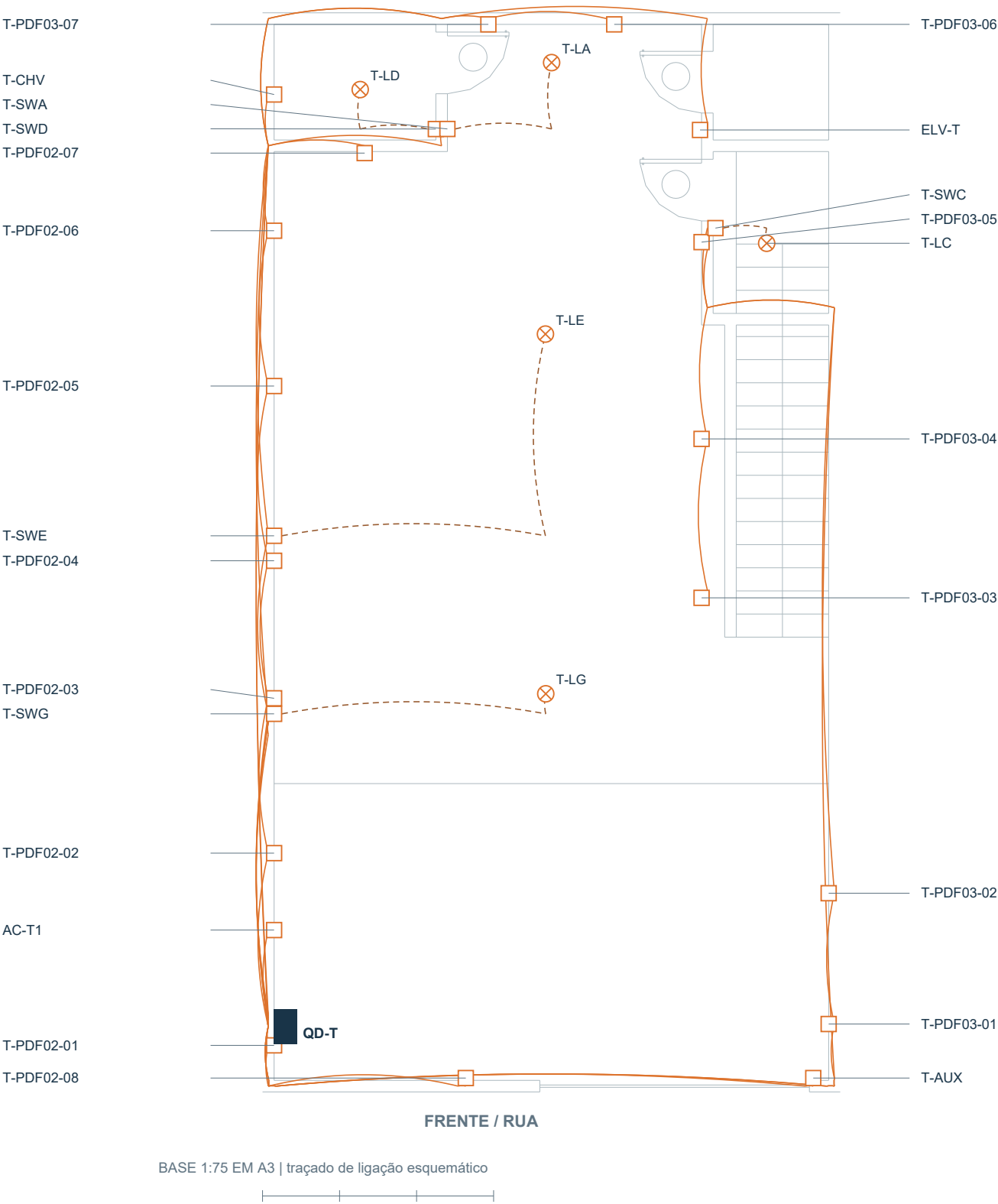
A prancha coloca tomadas junto à lateral da escada e ao fechamento frontal do mezanino. Foram acrescentados fechamentos de alvenaria apenas como referência; material e altura devem ser conferidos.

Curvas no papel e no espaço

Curvas grandes na prancha representam ligações esquemáticas. Elas não foram copiadas como tubos atravessando salas ou saindo do prédio. A metragem vem dos eixos do modelo, com curvas incluídas.

03 / Térreo - elétrica

Tomadas 220 V | luz 127 V | curvas em planta representam ligações; coordenadas propostas no cadastro



Circ.	Atendimento	Proteção
C01	Iluminação térreo	10 A
C02	Tomadas térreo esquerda + geladeira	16 A
C03	Tomadas térreo direita / fundos	10 A
C05	Chuveiro térreo - PDF 7.300 VA	40 A
C11	Elevador - PDF 1.850 VA	10 A
C15	Tomada auxiliar térreo + rack	10 A
C09	AC térreo - 12.000 BTU/h	16 A

Embutidos

Tomadas, ar-condicionado, chuveiro, interfaces de energia do elevador e alimentação dos comandos são representados nos planos das paredes.

Iluminação aparente

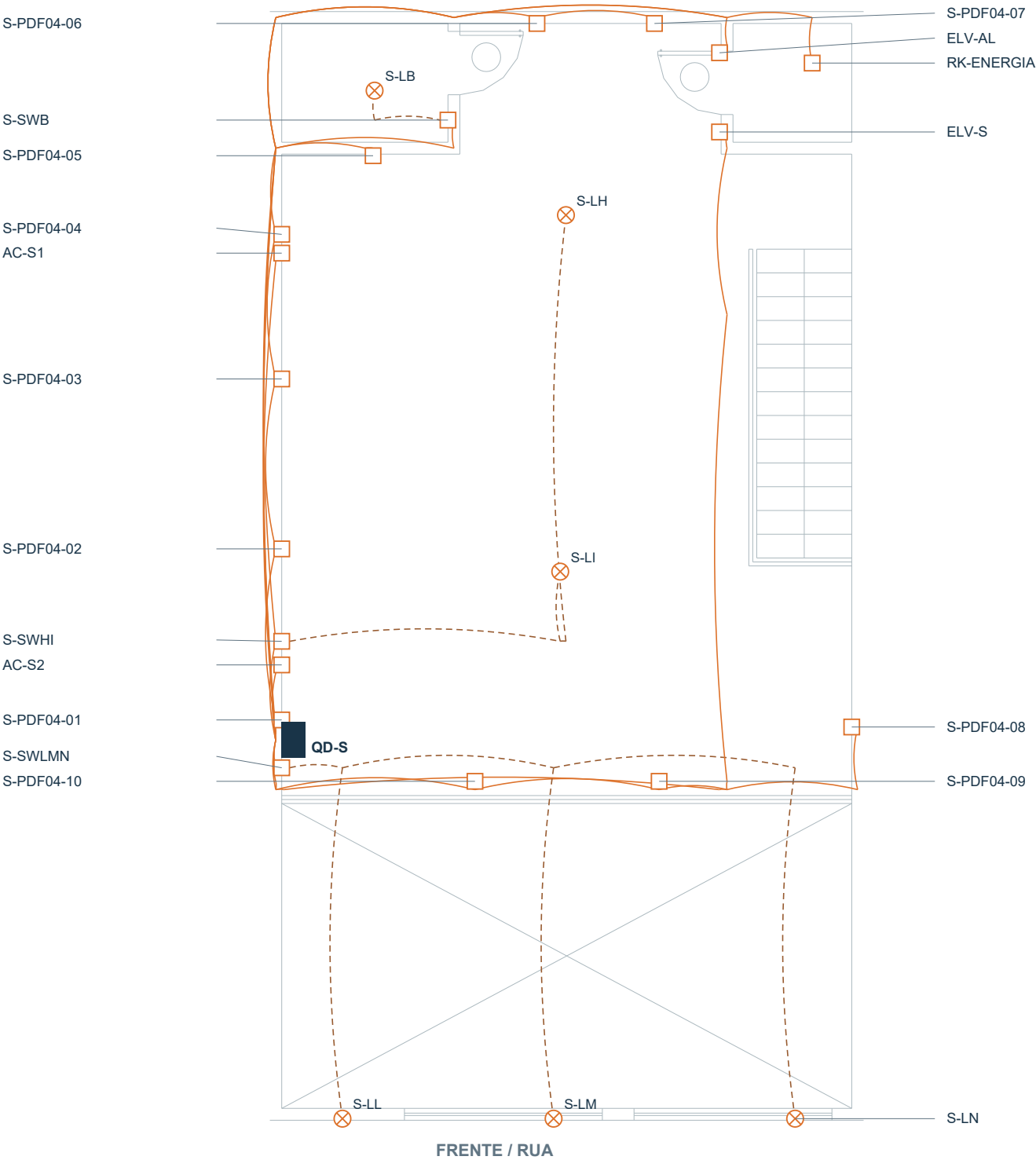
Trechos finais até as luminárias, em marrom tracejado. Curvas verticais suavizam as mudanças de direção. Interruptores seguem as letras do PDF; retirados os relés de impulso propostos na R01.

Caixas e manutenção

Caixas de passagem continuam acessíveis, mesmo embutidas. Não rebocar tampas. Os trajetos não representam um levantamento do que já foi executado.

04 / Escritório - elétrica

Tomadas 220 V | luz 127 V | curvas em planta representam ligações; coordenadas propostas no cadastro



BASE 1:75 EM A3 | traçado de ligação esquemático

Circ.	Atendimento	Proteção
C04	Tomadas escritório + geladeira	16 A
C07	Iluminação escritório / fachada	10 A
C06	AC escritório 1 - 12.000 BTU/h	16 A
C08	AC escritório 2 - 12.000 BTU/h	16 A

Embutidos

Tomadas, ar-condicionado, chuveiro, interfaces de energia do elevador e alimentação dos comandos são representados nos planos das paredes.

Iluminação aparente

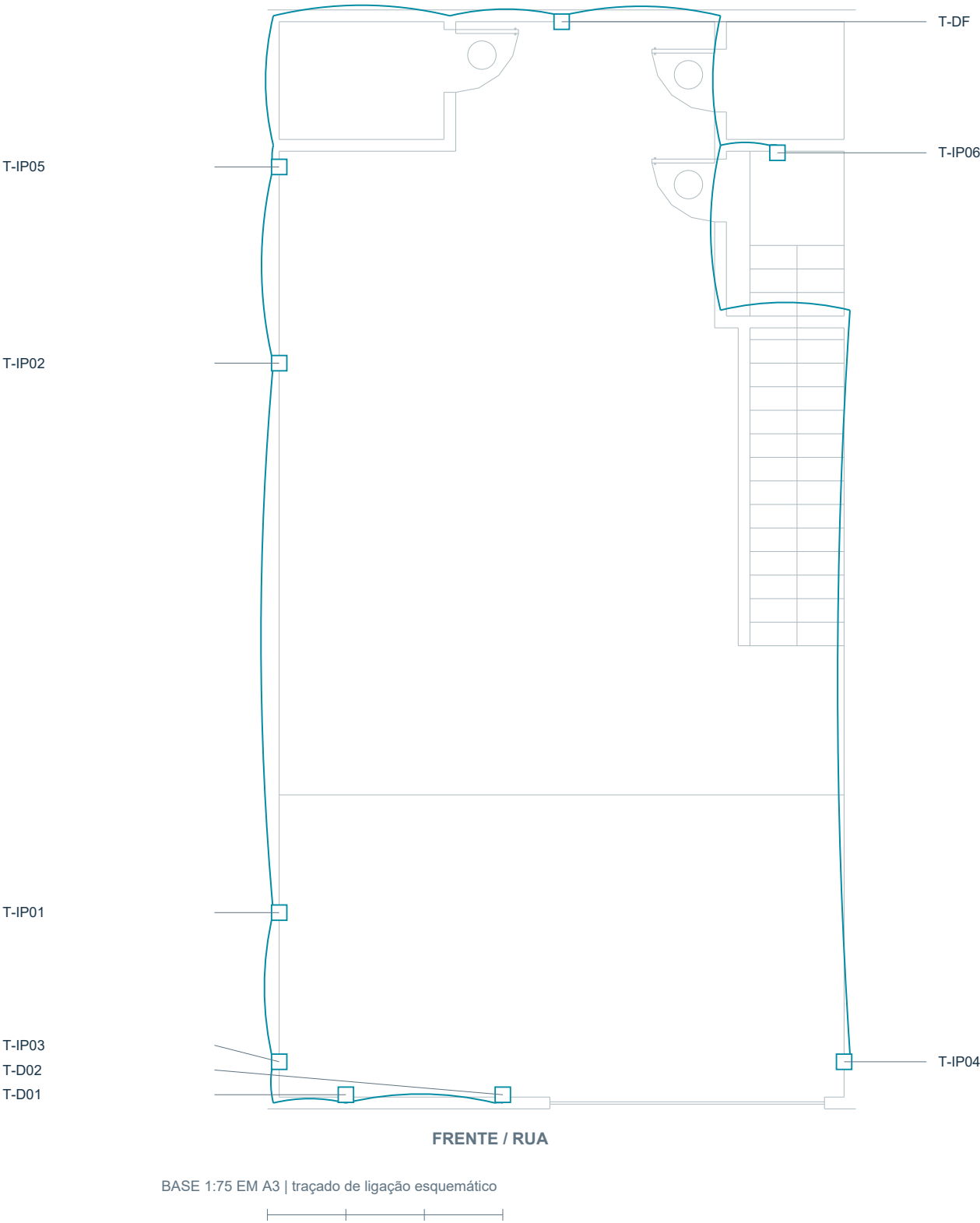
Trechos finais até as luminárias, em marrom tracejado. Curvas verticais suavizam as mudanças de direção. Interruptores seguem as letras do PDF; retirados os relés de impulso propostos na R01.

Caixas e manutenção

Caixas de passagem continuam acessíveis, mesmo embutidas. Não rebocar tampas. Os trajetos não representam um levantamento do que já foi executado.

05 / Térreo - rede e câmeras

Tomadas 220 V | luz 127 V | curvas em planta representam ligações; coordenadas propostas no cadastro



Ponto	Uso	RJ45	Enlace
T-D01	PDV 1	2	30,2 m
T-D02	PDV 2	2	32,2 m
T-DF	Apoio loja	2	18,9 m
T-IP01	AP T	1	26,7 m
T-IP02	AP T	1	19,7 m
T-IP03	CAMERA T	1	28,7 m
T-IP04	CAMERA T	1	36,1 m
T-IP05	CAMERA T	1	17,2 m
T-IP06	CAMERA T	1	23,4 m

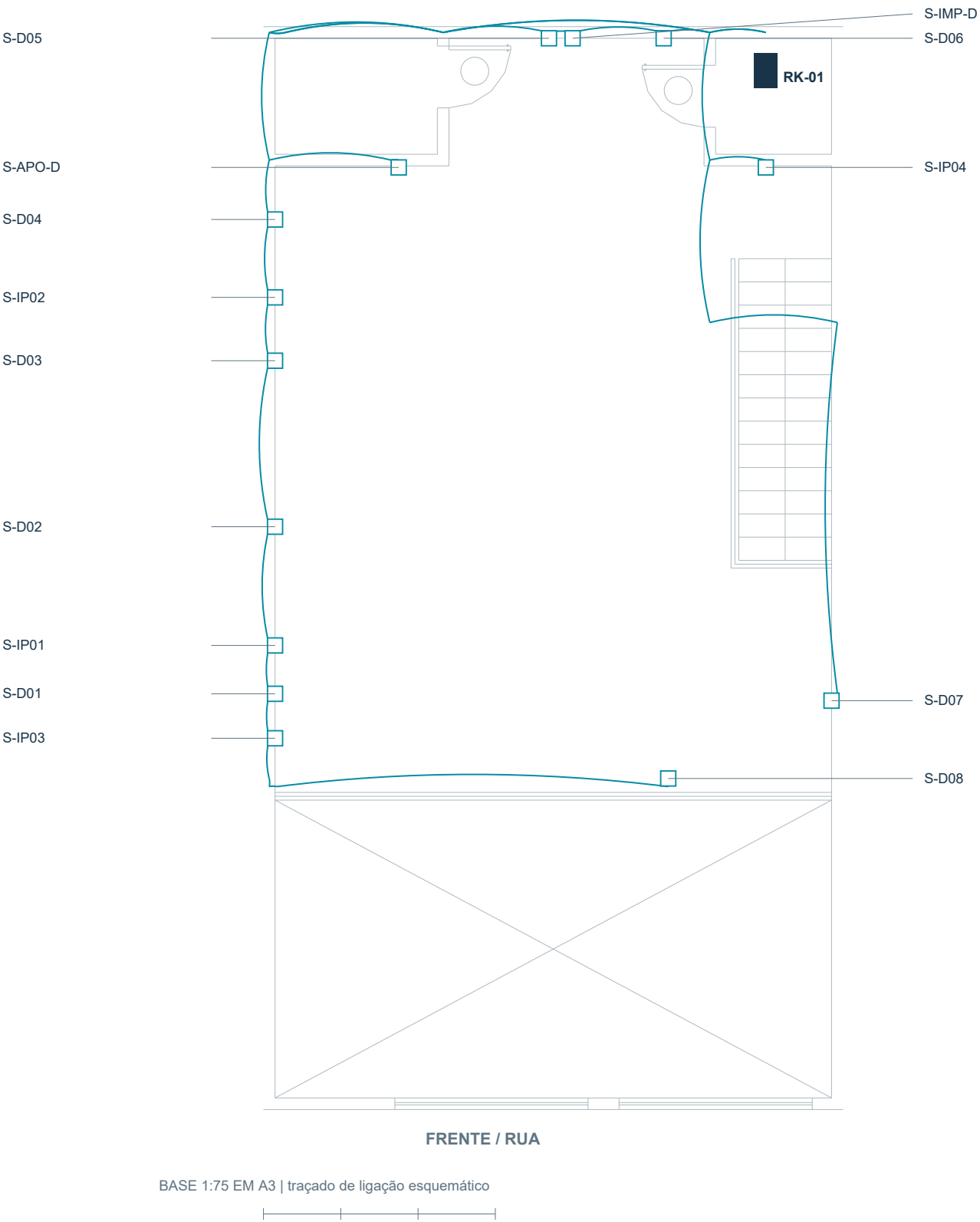
Origem no rack

Enlace contínuo em estrela, sem emendas. APs e câmeras foram colocados em faces de parede, permitindo conduíte embutido até o ponto de conexão.

Ciano: dados / PoE. As duas redes têm cabos dedicados até os respectivos patch panels. Comprimento de enlace inclui 3,00 m no rack e 0,30 m no terminal; patch cords à parte.

06 / Escritório - rede e câmeras

Tomadas 220 V | luz 127 V | curvas em planta representam ligações; coordenadas propostas no cadastro



Ponto	Uso	RJ45	Enlace
S-D01	Estação 1	2	21,0 m
S-D02	Estação 2	2	18,8 m
S-D03	Estação 3	2	16,6 m
S-D04	Estação 4	2	14,8 m
S-D05	Estação 5	2	16,0 m
S-D06	Estação 6	2	17,5 m
S-D07	Estação 7	2	28,5 m
S-D08	Estação 8	2	27,4 m
S-IMP-D	Impressora	2	16,3 m
S-APO-D	Apoio / copa	2	15,2 m
S-IP01	AP S	1	18,7 m
S-IP02	AP S	1	14,1 m
S-IP03	CAMERA S	1	19,9 m
S-IP04	CAMERA S	1	18,8 m

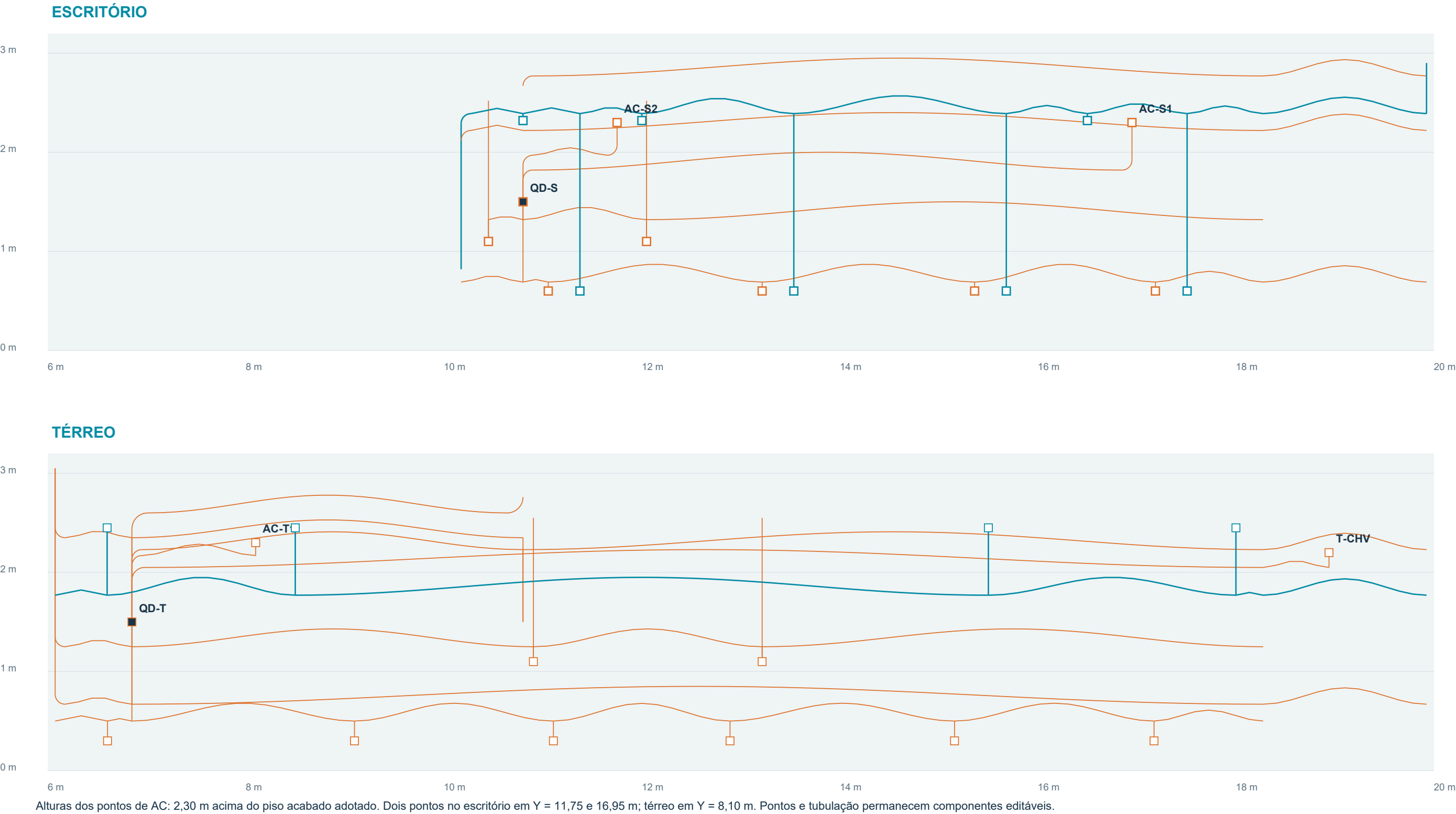
Origem no rack

Enlace contínuo em estrela, sem emendas. APs e câmeras foram colocados em faces de parede, permitindo conduíte embutido até o ponto de conexão.

Ciano: dados / PoE. As duas redes têm cabos dedicados até os respectivos patch panels. Comprimento de enlace inclui 3,00 m no rack e 0,30 m no terminal; patch cords à parte.

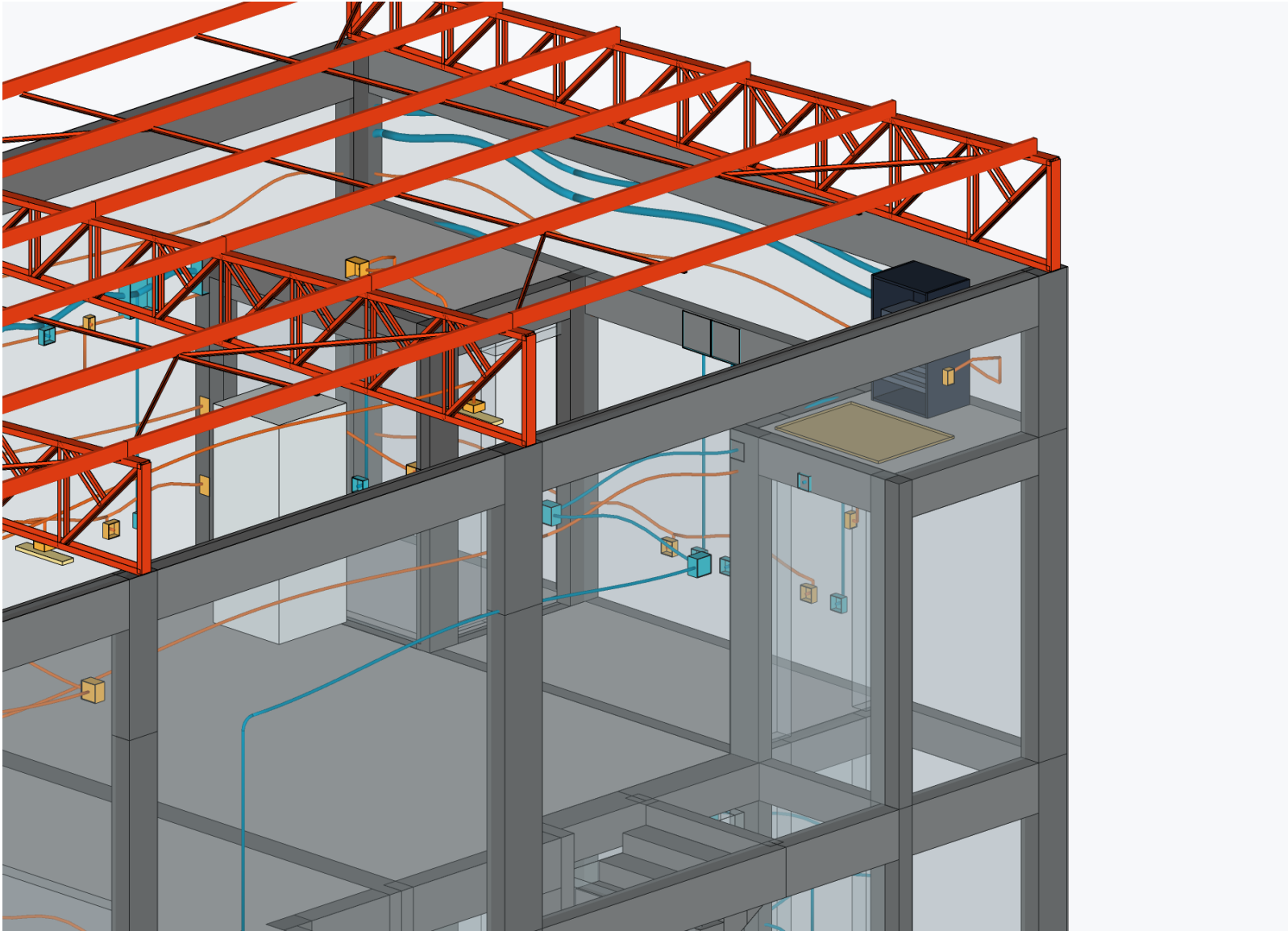
07 / Parede esquerda - curvas e alturas

Elevação da parede esquerda | frente à esquerda | alturas acima do piso acabado adotado



08 / Rack da inteligência do galpão

RK-01 mantido sobre a laje L201 | cabeamento, CFTV e PoE centralizados



Equipamentos identificados

2 patch panels de 24 portas, switch gerenciável de 48 portas para dados/APs, switch de pelo menos 8 portas PoE para CFTV, NVR para ao menos 8 câmeras IP, roteador/firewall e UPS.

Portas e alimentação

PP1: 24 enlaces do escritório. PP2: 12 do térreo, com 12 portas livres. Das 36 terminações, 6 atendem câmeras e 4 atendem APs. C15 mantém 1.600 VA no conjunto; foram alocados 800 VA ao rack e 800 VA à tomada auxiliar.

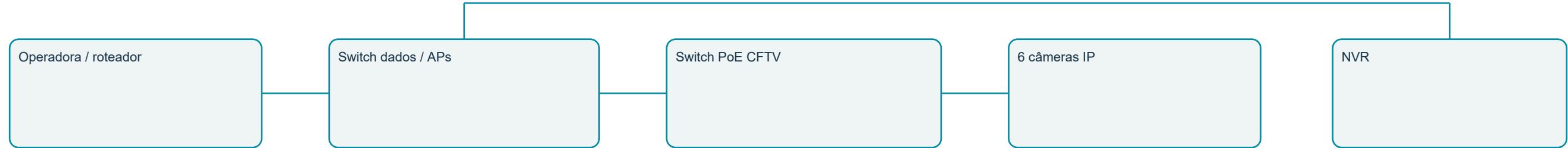
PoE e gravação

Switch CFTV: reserva de orçamento PoE de 120 W. Switch de dados: ao menos 4 portas PoE+, orçamento inicial de 120 W para APs. Conferir potência máxima dos dispositivos. Capacidade de disco e retenção do NVR não foram dimensionadas.

Arranjo físico

Gabinete indicativo 18U, 600 x 450 x 1.000 mm. Equipamentos são envelopes genéricos; confirmar profundidade, ventilação, abertura da porta e carga admissível da laje.

Percursos: tronco superior pela parede dos fundos em Z = 6,35 m; tronco térreo em 6,55 m antes da descida. Energia do rack em cota distinta. Entradas finais no gabinete são conexões locais. O acesso ao rack continua sujeito à compatibilização.



Esquema lógico simplificado; NVR e CFTV na rede gerenciada.

09 / Quadros e circuitos

Identificadores do PDF preservados | novos circuitos de AC ocupam 6, 8 e 9

ID	Quadro	Uso	VA	V	Fases	mm²	A	Ib A	Iz A	dV total
C01	QD-T	Iluminação térreo	800	127	BN	1.5	10	6,30	15,22	3,10%
C02	QD-T	Tomadas térreo esquerda + geladeira	2.700	220	BC	2.5	16	12,27	20,88	2,40%
C03	QD-T	Tomadas térreo direita / fundos	2.100	220	BC	2.5	10	9,55	20,88	3,02%
C04	QD-S	Tomadas escritório + geladeira	3.500	220	AB	2.5	16	15,91	20,88	2,89%
C05	QD-T	Chuveiro térreo - PDF 7.300 VA	7.300	220	AC	10	40	33,18	49,59	2,61%
C06	QD-S	AC escritório 1 - 12.000 BTU/h	1.579	220	BC	2.5	16	7,18	20,88	2,55%
C07	QD-S	Iluminação escritório / fachada	1.100	127	CN	1.5	10	8,66	15,22	2,99%
C08	QD-S	AC escritório 2 - 12.000 BTU/h	1.579	220	BC	2.5	16	7,18	20,88	2,24%
C09	QD-T	AC térreo - 12.000 BTU/h	1.579	220	AC	2.5	16	7,18	20,88	1,87%
C11	QD-T	Elevador - PDF 1.850 VA	1.850	220	AB	2.5	10	8,41	20,88	3,44%
C15	QD-T	Tomada auxiliar térreo + rack	1.600	220	AB	2.5	10	7,27	20,88	2,54%

Distribuição dos quadros

QD-T mantém C01/C02/C03/C05/C09/C11/C15 e alimenta QD-S por 3F + N + PE, todos 16 mm². QD-S mantém a posição da R01 e recebe C04/C07/C06/C08. Proteção do alimentador do escritório: 50 A de estudo; seccionamento local e barramentos N/PE separados.

Proteções e condutores

127 V: fase + neutro + PE. 220 V: duas fases + PE. Comando de luz: retornos identificados, conforme letras da prancha. Prever DR 30 mA compatível com o chuveiro e demais aplicações, DPS e capacidade de interrupção a definir pelo estudo de faltas. Não usar terra como neutro.

Fonte versus R02: a seção do C05 foi elevada de 6 para 10 mm² na proposta. As demais seções da prancha foram mantidas. Métodos de instalação, agrupamentos reais e cabos existentes precisam ser conferidos; não se presume que a instalação executada tenha estas características.

10 / Memória de cálculo e premissas

Cálculo dos percursos curvos | cargas da prancha + três aparelhos de AC

Grandeza	Resultado	Critério
Carga do PDF	20,95 kVA	Soma dos oito circuitos; geladeiras alocadas dentro de C02/C04.
Complemento AC	4,74 kVA	Três aparelhos, 1.500 W / FP 0,95 cada. 12.000 BTU/h é capacidade térmica.
Soma simultânea	25,69 kVA	Sem aplicar o fator aproximado de 0,24 que aparece uniformemente no quadro fornecido; critério desse fator não explicado na prancha.
Correntes QD-T	67,79 A / 63,65 A / 67,89 A	Fases do PDF mantidas; fases dos novos circuitos distribuídas pelo cálculo.
Correntes QD-S	15,91 A / 25,56 A / 22,28 A	Alimentador exclusivo de 16 mm², 50 A.
Queda dos alimentadores	1,74% / 0,40%	Entrada / QD-S. Limite conservador 2.rho.L.I/S, referido a 127 V.
Maior queda total	3,44%	Soma dos alimentadores com os trechos do circuito até a carga. Meta de coordenação 4%.
Chuveiro C05	7.300/220 = 33,18 A	10 mm², B1, 40 °C: Iz = 57 x 0,87 = 49,59 A; 33,18 <= 40 <= 49,59.

Como foram calculados os cabos

Cobre/PVC 70 °C e temperatura de referência de 40 °C. Condutos independentes por circuito; sem fator adicional por agrupamento externo. Se houver feixes de tubos, é necessário recalcular. Nos trechos compartilhados dentro do mesmo circuito, a corrente considera a soma das cargas a jusante; rho = 0,0225 ohm.mm²/m.
Entrada de 16 mm² continua condicionada

Três fases de 16 mm² foram informadas; neutro e PE adicionais permanecem a confirmar. A referência CPFL C1 limita demanda a 23 kVA e usa disjuntor 63 A. A soma simultânea desta revisão é superior. A capacidade térmica do cabo depende da isolação e instalação real. A R02 não valida o padrão existente.

Valores de potência dos pontos de tomada foram distribuídos para conservar os totais do PDF. Correntes usam FP 0,95 para luz/AC, 1,00 para chuveiro, 0,85 para elevador e 0,92 para tomadas. Faltas, seletividade, aterramento, harmônicas e cargas térmicas não foram dimensionados.

11 / Quantitativo de eletrodutos e caixas

Quantidades do modelo; não correspondem a medição de material já instalado

Sistema	DN mm	DI mín. mm	Eixo m	Compra +10% m	Ocupação máx.
Lógica	25	20	62,28	69	19,84%
Lógica	32	26	20,48	24	35,23%
Lógica	40	34	36,84	42	0,00%
Lógica	50	42	26,17	30	33,75%
Lógica	63	52	7,14	9	35,23%
Elétrica	25	20	316,98	351	12,01%
Elétrica	32	26	12,83	15	19,33%
Elétrica	40	34	18,60	21	35,03%

Item	Quantidade	Observação
Caixa terminal 4x2	15	Pontos específicos e comandos
Caixa terminal 4x4	61	Conjuntos de tomadas, luz e dados
Quadros de distribuição	2	Posições preservadas
Rack	1	18U indicativo
Passagem lógica 150x150	15	Embutida, com tampa acessível
Passagem lógica 300x300	11	Embutida, com tampa acessível
Passagem elétrica 150x150	39	Embutida, com tampa acessível

Total de conduítes: 501,31 m em 392 componentes, incluindo 203 componentes com eixo curvo. Comprimento calculado pela linha central amostrada. Curvas, bocais, luvas, buchas e suportes devem ser conferidos no sistema comercial; não foram contados como peças de fabricante. DN/DI são requisitos de coordenação.

12 / Cabos e equipamentos

Valores para orçamento preliminar | descontar o material existente após conferência

Seção	Eixo x condutores m	Compra estimada m	Aplicação
1,5 mm²	388,45	480	Cobre / PVC 70 °C; entrada com cobertura adequada 0,6/1 kV
2,5 mm²	618,10	760	Cobre / PVC 70 °C; entrada com cobertura adequada 0,6/1 kV
10 mm²	38,49	60	Cobre / PVC 70 °C; entrada com cobertura adequada 0,6/1 kV
16 mm²	93,01	130	Cobre / PVC 70 °C; entrada com cobertura adequada 0,6/1 kV

Cabos: soma dos comprimentos físicos por número de condutores, folgas nos pontos e quadros, +10%, arredondada a 10 m. Alimentadores: +2 m por condutor antes da margem. O C05 é proposta em 10 mm²; não substituir a verificação do cabo instalado pela lista.

Item	Quantidade	Critério
Cat.6 cobre sólido	769,94 m com folgas	847 m com 10%; 3 caixas de 305 m
Patch panels	2	24 portas cada; total 48, sendo 36 utilizadas
Keystones RJ45	36	13 caixas de dados + 4 AP + 6 câmeras
Patch cords	75	36 rack + 36 terminais + 3 interligações locais
Switch de dados	1	48 portas; PoE+ para 4 AP; orçamento inicial 120 W
Switch PoE CFTV	1	Pelo menos 8 portas; orçamento inicial 120 W
NVR	1	Pelo menos 8 canais IP; disco e retenção a definir
AP / câmeras	4 / 6	Modelo, cobertura e campos de visão a definir
Rack / UPS	1 / 1	18U / reserva UPS 1.500 VA; validar dimensões e carga
Módulos de tomada	75	Interpretação dos conjuntos de símbolos do PDF; conferir legenda
Interruptores / teclas	8 / 11	Comandos diretos conforme letras da prancha

Tomadas específicas de AC e conexão fixa do chuveiro não entram na contagem de módulos TUG. Interfaces do elevador exigem especificação própria. Não foram dimensionados discos do NVR, sistema de aterramento/SPDA, padrão de medição ou fibra da operadora.

13 / Identificação dos enlaces de rede

PP1 = escritório | PP2 = térreo | todos os enlaces partem do rack

Ponto	Uso	Patch panel	Cabos	Rota m	Enlace m	Total m
S-D01	Estação 1	PP1-01 / PP1-02	2	17,74	21,04	42,07
S-D02	Estação 2	PP1-03 / PP1-04	2	15,53	18,83	37,65
S-D03	Estação 3	PP1-05 / PP1-06	2	13,34	16,64	33,29
S-D04	Estação 4	PP1-07 / PP1-08	2	11,48	14,78	29,55
S-D05	Estação 5	PP1-09 / PP1-10	2	12,69	15,99	31,98
S-D06	Estação 6	PP1-11 / PP1-12	2	14,20	17,50	35,01
S-D07	Estação 7	PP1-13 / PP1-14	2	25,19	28,49	56,98
S-D08	Estação 8	PP1-15 / PP1-16	2	24,08	27,38	54,76
S-IMP-D	Impressora	PP1-17 / PP1-18	2	13,00	16,30	32,60
S-APO-D	Apoio / copa	PP1-19 / PP1-20	2	11,88	15,18	30,36
S-IP01	AP S	PP1-21	1	15,38	18,68	18,68
S-IP02	AP S	PP1-22	1	10,79	14,09	14,09
S-IP03	CAMERA S	PP1-23	1	16,60	19,90	19,90
S-IP04	CAMERA S	PP1-24	1	15,54	18,84	18,84
T-D01	PDV 1	PP2-01 / PP2-02	2	26,85	30,15	60,31
T-D02	PDV 2	PP2-03 / PP2-04	2	28,85	32,15	64,30
T-DF	Apoio loja	PP2-05 / PP2-06	2	15,63	18,93	37,87
T-IP01	AP T	PP2-07	1	23,41	26,71	26,71
T-IP02	AP T	PP2-08	1	16,40	19,70	19,70
T-IP03	CAMERA T	PP2-09	1	25,35	28,65	28,65
T-IP04	CAMERA T	PP2-10	1	32,76	36,06	36,06
T-IP05	CAMERA T	PP2-11	1	13,87	17,17	17,17
T-IP06	CAMERA T	PP2-12	1	20,11	23,41	23,41

Total Cat.6: 769,94 m com folgas. Maior enlace: 36,06 m. Folgas: 3 m no rack + 0,30 m na saída. Cabo contínuo, sem emendas; certificar 100% dos enlaces. Identificação deve corresponder às duas pontas e à porta do patch panel.

14 / Cadastro dos pontos - térreo

Coordenadas em metros nos eixos estruturais | H acima do piso acabado adotado

ID	Uso	Circuito	Tensão / portas	X	Y	Z	H	Caixa
T-PDF02-01	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	6,60	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-02	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	9,10	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-03	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	11,11	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-04	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	12,89	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-05	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	15,16	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-06	Tomadas esquerda	C02	220 V	0,15	17,17	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-07	Geladeira térreo - costas para WC	C02	220 V	1,33	18,18	0,35	0,30	4x4
T-PDF02-08	Tomada frontal	C02	220 V	2,64	6,18	1,15	1,10	4x2
T-PDF03-01	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	7,35	6,88	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-02	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	7,35	8,58	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-03	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	5,70	12,41	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-04	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	5,70	14,47	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-05	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	5,70	17,02	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-06	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	4,57	19,85	0,35	0,30	4x4
T-PDF03-07	Tomadas direita / fundos	C03	220 V	2,93	19,85	0,35	0,30	4x4
T-LD	Iluminação d	C01	127 V	1,27	19,00	2,58	2,53	4x4
T-LC	Iluminação c	C01	127 V	6,54	17,01	2,58	2,53	4x4
T-LA	Iluminação a	C01	127 V	3,75	19,35	2,58	2,53	4x4
T-LE	Iluminação e	C01	127 V	3,67	15,83	2,58	2,53	4x4
T-LG	Iluminação g	C01	127 V	3,68	11,16	2,58	2,53	4x4
T-SWD	Comando d	C01	127 V	2,25	18,49	1,15	1,10	4x2
T-SWA	Comando a	C01	127 V	2,40	18,49	1,15	1,10	4x2
T-SWC	Comando c	C01	127 V	5,88	17,21	1,15	1,10	4x2
T-SWE	Comando e	C01	127 V	0,15	13,21	1,15	1,10	4x2
T-SWG	Comando g	C01	127 V	0,15	10,90	1,15	1,10	4x2
T-CHV	Chuveiro WC térreo	C05	220 V	0,15	18,94	2,25	2,20	4x4
ELV-T	Interface elevador - função a confirmar	C11	220 V	5,68	18,48	1,15	1,10	4x2
T-AUX	Tomada auxiliar frontal	C15	220 V	7,15	6,18	1,15	1,10	4x2
AC-T1	AC 12.000 BTU/h - parede esquerda	C09	220 V	0,15	8,10	2,35	2,30	4x2
QD-T	Quadro geral loja	-	-	0,30	6,85	1,55	1,50	QUADRO
T-D01	PDV 1	-	RJ45 x2	1,00	6,18	1,15	1,10	4x4
T-D02	PDV 2	-	RJ45 x2	3,00	6,18	1,15	1,10	4x4
T-DF	Apoio loja	-	RJ45 x2	3,75	19,85	1,15	1,10	4x4
T-IP01	AP T	-	RJ45 x1	0,15	8,50	2,50	2,45	4x4
T-IP02	AP T	-	RJ45 x1	0,15	15,50	2,50	2,45	4x4
T-IP03	CAMERA T	-	RJ45 x1	0,15	6,60	2,50	2,45	4x4
T-IP04	CAMERA T	-	RJ45 x1	7,35	6,60	2,50	2,45	4x4
T-IP05	CAMERA T	-	RJ45 x1	0,15	18,00	2,50	2,45	4x4
T-IP06	CAMERA T	-	RJ45 x1	6,50	18,18	2,50	2,45	4x4

Coordenadas transpostas do PDF sem cotas de locação, ajustadas às faces de referência. Não equivalem a levantamento de campo. Nos sanitários, conferir volumes, proteção contra água e posição da hidráulica; nas geladeiras, ventilação e abertura da porta.

15 / Cadastro dos pontos - escritório e rack

Coordenadas em metros nos eixos estruturais | H acima do piso acabado adotado

ID	Uso	Circuito	Tensão / portas	X	Y	Z	H	Caixa
S-PDF04-01	Tomadas esquerda	C04	220 V	0,15	11,05	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-02	Tomadas esquerda	C04	220 V	0,15	13,21	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-03	Tomadas esquerda	C04	220 V	0,15	15,36	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-04	Tomadas esquerda	C04	220 V	0,15	17,19	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-05	Geladeira escritório - costas para WC	C04	220 V	1,30	18,18	3,58	0,35	4x4
S-PDF04-06	Tomadas fundos	C04	220 V	3,37	19,85	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-07	Tomadas fundos	C04	220 V	4,86	19,85	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-08	Tomadas direita	C04	220 V	7,35	10,97	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-09	Tomadas fechamento frontal mezanino	C04	220 V	4,92	10,28	3,83	0,60	4x4
S-PDF04-10	Tomadas fechamento frontal mezanino	C04	220 V	2,59	10,28	3,83	0,60	4x4
S-LB	Iluminação b	C07	127 V	1,32	19,00	5,63	2,40	4x4
S-LH	Iluminação h	C07	127 V	3,74	17,43	5,63	2,40	4x4
S-LI	Iluminação i	C07	127 V	3,67	12,93	5,63	2,40	4x4
S-LL	Aplique fachada l	C07	127 V	0,92	6,02	5,68	2,45	4x4
S-LM	Aplique fachada m	C07	127 V	3,58	6,02	5,68	2,45	4x4
S-LN	Aplique fachada n	C07	127 V	6,63	6,02	5,68	2,45	4x4
S-SWB	Comando b	C07	127 V	2,25	18,63	4,33	1,10	4x2
S-SWHI	Comando hi	C07	127 V	0,15	12,05	4,33	1,10	4x4
S-SWLMN	Comando lmn	C07	127 V	0,15	10,45	4,33	1,10	4x4
ELV-S	Interface elevador - função a confirmar	C11	220 V	5,68	18,48	4,33	1,10	4x2
ELV-AL	Interface elevador - função a confirmar	C11	220 V	5,68	19,48	4,73	1,50	4x2
RK-ENERGIA	Alimentação rack 220 V	C15	220 V	6,85	19,35	6,20	0,42	4x2
AC-S1	AC 12.000 BTU/h - parede esquerda	C06	220 V	0,15	16,95	5,53	2,30	4x2
AC-S2	AC 12.000 BTU/h - parede esquerda	C08	220 V	0,15	11,75	5,53	2,30	4x2
QD-S	Quadro escritório	-	-	0,30	10,80	4,73	1,50	QUADRO
RK-01	Rack sobre laje L201	-	-	6,50	19,43	6,38	0,60	RACK
S-D01	Estação 1	-	RJ45 x2	0,15	11,38	3,83	0,60	4x4
S-D02	Estação 2	-	RJ45 x2	0,15	13,54	3,83	0,60	4x4
S-D03	Estação 3	-	RJ45 x2	0,15	15,68	3,83	0,60	4x4
S-D04	Estação 4	-	RJ45 x2	0,15	17,51	3,83	0,60	4x4
S-D05	Estação 5	-	RJ45 x2	3,69	19,85	3,83	0,60	4x4
S-D06	Estação 6	-	RJ45 x2	5,18	19,85	3,83	0,60	4x4
S-D07	Estação 7	-	RJ45 x2	7,35	11,29	3,83	0,60	4x4
S-D08	Estação 8	-	RJ45 x2	5,24	10,28	3,83	0,60	4x4
S-IMP-D	Impressora	-	RJ45 x2	4,00	19,85	3,83	0,60	4x4
S-APO-D	Apoio / copa	-	RJ45 x2	1,75	18,18	4,33	1,10	4x4
S-IP01	AP S	-	RJ45 x1	0,15	12,00	5,55	2,32	4x4
S-IP02	AP S	-	RJ45 x1	0,15	16,50	5,55	2,32	4x4
S-IP03	CAMERA S	-	RJ45 x1	0,15	10,80	5,55	2,32	4x4
S-IP04	CAMERA S	-	RJ45 x1	6,50	18,18	5,55	2,32	4x4

Coordenadas transpostas do PDF sem cotas de locação, ajustadas às faces de referência. Não equivalem a levantamento de campo. Nos sanitários, conferir volumes, proteção contra água e posição da hidráulica; nas geladeiras, ventilação e abertura da porta.

16 / Verificação, pendências e uso do modelo

Curvas e quantidades verificadas no arquivo | instalação real ainda depende de conferência

Tema	Situação	Critério / pendência
Rastreabilidade	Prancha elétrica como base	Cargas e números de circuitos preservados, exceto complementos e adaptações explicitados na folha de revisão.
Geometria	Paredes / passagens existentes informadas	Não foram criados desvios de vigas. Não se concluiu verificação estrutural das passagens existentes.
Rotas embutidas	Representação indicativa	Alturas e curvas não foram medidas em campo. Conferir diâmetros, caixas acessíveis, raios de curvatura e capacidade de puxamento.
Fechamentos	Referências a confirmar	Parede lateral da escada e fechamento baixo da borda frontal do mezanino apoiam os pontos do PDF; confirmar se são alvenaria e se admitem as caixas.
Energia	Dimensionamento condicionado	Entrada de 16 mm² e fator de demanda da prancha não validados. C05 revisto para 10 mm² no estudo. Confirmar aparelhos, elevador, cabo existente e proteção.
Rack	Acesso e equipamento	Confirmar capacidade da laje, acesso seguro, ventilação, profundidade e massa dos equipamentos.
Conectividade	36 enlaces contínuos	Separação de energia/dados, preenchimento dos tubos e patch panels identificados; desempenho de RF/CFTV não simulado.

No SketchUp

Cenas: Coordenação geral, Infraestrutura isolada, plantas de cada pavimento, Rack e elevação das instalações. Tags separam embutidos e iluminação aparente. Componentes têm identificação, seção/circuito, DN, comprimento curvo, ocupação e origem.

Ao editar: os atributos são a fotografia da R02. Mover ou deformar um tubo não recalcula os quantitativos automaticamente. Atualizar o cadastro e a documentação após alterações. Preservados o SKP estrutural, DWG, PDF fornecido e revisões anteriores.

17 / Fontes e critérios de referência

Documentos usados para a coordenação; não substituem responsabilidade técnica de execução

Arquivos do usuário

Projeto elétrico.pdf (1 prancha), estrutural 017 em SketchUp e arquitetura DWG. O conteúdo elétrico desta revisão prioriza o PDF e as instruções atuais.
CPFL - GED-13

Versão 46.0, 19/03/2026, tabela 1C. Referência do padrão trifásico; demanda e instalação interna precisam de avaliação própria.

<https://sites.cpfl.com.br/documentos-tecnicos/GED-13.pdf>
Schneider - Electrical Installation Guide

Referência pública de métodos de instalação e fatores térmicos. Seções e resultados de coordenação calculados para as hipóteses declaradas.

https://www.electrical-installation.org/enwiki/General_method_for_cable_sizing
LG - referência de 12.000 BTU/h

Exemplo com consumo nominal de 1.110 W; adotada reserva de 1.500 W por aparelho, sem vincular marca ou modelo.

<https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial/dual-inverter-split/s4-q12ja315/>
Cabeamento e instalações

Consultar ABNT NBR 5410, NBR 14565, NBR 16415, NBR 5419 e NR-10, nas edições e escopos aplicáveis. Esta entrega não é auditoria integral dessas normas.
Representação de curvas

Arcos em planta são esquemáticos. Tubos 3D têm eixos amostrados e curvas nos planos de instalação; raios comerciais e campo precisam ser compatibilizados.

A R02 substitui a distribuição hipotética da R01 como referência de coordenação. A prancha original permanece preservada; confirmar as adaptações antes de atualizar a instalação executada.